

PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

Especificação do Projeto 2

Data de Entrega: 31/10

Computação em nuvem

Antonio Forster

antonio.forster@puc-campinas.edu.br

Escola Politécnica – PUC Campinas, 2026

Objetivo do Projeto

Os alunos deverão implementar um ambiente para execução de programas via web que permita ao usuário:

- Criar um novo ambiente de execução (via namespace);
- Definir o quanto de recursos serão alocados (CPU / Memória / IO)
- O que será executado? Programa, programas, ou um script já desenvolvido (scripts deverão ser enviados via formulário e deverão ser mantidos armazenados para reuso)
- Verificar o output da execução:
  - Deverá ser direcionado à arquivo e visualizado quando desejado;
  - Considere que o programa a ser executado poderá ser um serviço que não terminará sua execução.
- Listar e verificar status dos ambientes criados (ou seja, o ambiente deve permitir criar e manter vários ambientes com cgroups/namespaces simultaneamente sendo gerenciados.
  - Em execução / terminado / erro
- Remover / terminar a execução dos programas;

Requisitos para desenvolvimento do Projeto

- Uma VM configurada com pelo menos 1 core e 4096MB de memória.

- Requisitos mínimos de software/arquitetura:
  - Web Server: a interface do projeto deverá ser via web, a ser desenvolvida em plataforma a ser escolhida pelos alunos. Sugere-se que seja usado Apache como webserver;
  - Vagrant: a criação e gerenciamento da execução deverá ser toda feita sobre vagrant; sugere-se o uso de VirtualBox;
  - Deverá ser utilizado algum componente para armazenamento permanente de dados; sugere-se mysql.

- Todo o código deverá ser hospedado em uma plataforma de versionamento colaborativo de código (github ou gitlab) acessível a partir da rede da PUC, e deverá ser carregado e executado no ambiente via Vagrant, a partir de um Vagrantfile (que também deverá ser mantido no github).
- Toda a carga do ambiente ocorrerá a partir do Vagrantfile, e todo o provisionamento (incluindo git clones) serão feito no provision das VMs.

Método de avaliação

- Os projetos serão avaliados em **31/10**, porém caso os alunos desejem, poderá ser avaliado antes.

- Caso o tempo seja curto para avaliar todos ao longo da aula limite, os projetos deverão ter seus códigos submetidos no Canvas em tarefa a ser criada, e deverá ser adicionado um checksum criptográfico, que garantirá que o projeto poderá ser avaliado posteriormente sem que seja alterado, desta forma garantindo que todos tiveram o mesmo tempo para desenvolve-lo (estarei indicando como fazer). Alternativamente, se for necessária avaliação em aula posterior, será feito um checkout no git no ultimo commit feito dentro do prazo de desenvolvimento, e este será avaliado.

- A avaliação será feita considerando os seguintes pontos:
  - Funcionamento da solução;
  - Aderência à arquitetura solicitada;
  - Setups dos componentes.

Na avaliação, todos os integrantes do grupo poderão ser questionados aleatóriamente sobre a solução e sobre os pontos acima descritos.